FIAP - DATATHON

Case: Associação Passos Mágicos

Objetivo: trazer o impacto real para as crianças utilizando metodologias de analytics aprendidas no curso, com base no dataset de pesquisa extensiva do desenvolvimento educacional no período de 2022, 2023 e 2024.

Principais indicadores analisados:

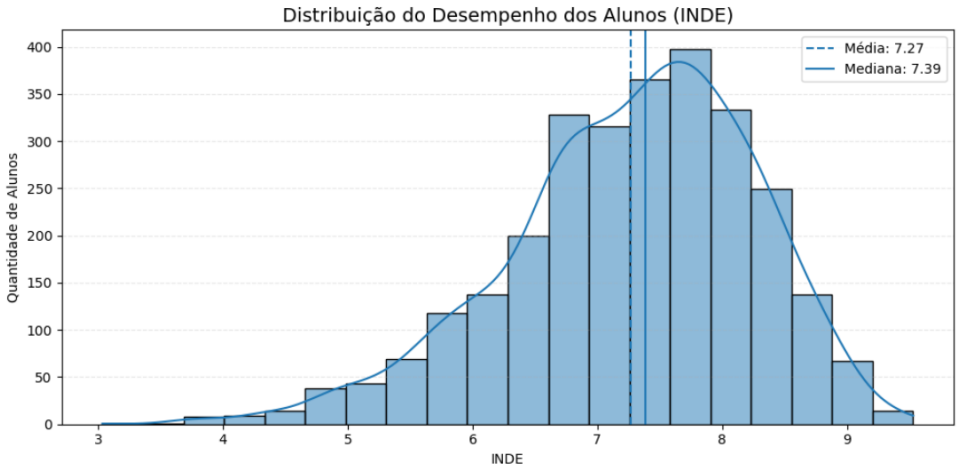
- **CG -** Classificação geral do aluno
- **CF -** Classificação do aluno na fase
- **CT -** Classificação do aluno na turma
- **IAA -** Indicador de autoavaliação
- **IEG -** Indicador de engajamento
- **IPS -** Indicador psicossocial
- **IPV:** Indicador de ponto virada
- **IAN:** Indicador de adequação ao nível - adequação ao nível atual
- **IDA -** Indicador de aprendizagem
- **INDE -** Indice do Desenvolvimento Educacional.
    - Métrica de Processo Avaliativo Geral do Aluno
    - Dado pela Ponderação dos indicadores: IAN, IDA, IEG, IAA, IPS, IPP e IPV

Outros campos importantes:

- **Matemática:** Média das notas de Matemática
- **Português:** Média das notas de português
- **Inglês:** Média das notas de inglês
- **Fase ideal:** Nível ideal do aluno na Passos Mágicos
- **Defasagem:** Mostra o nível de defasagem do aluno
- **Atingiu PV:** Indica se o aluno atingiu o "Ponto de virada" – booleano

Distribuição do Desempenho dos Alunos (INDE)

Traremos o panorama inicial da Distribuição do Desempenho dos Alunos (INDE), um dos indicadores mais importantes/impactantes para esta análise exploratória, trazendo insights importantes acerca do desempenho dos alunos.

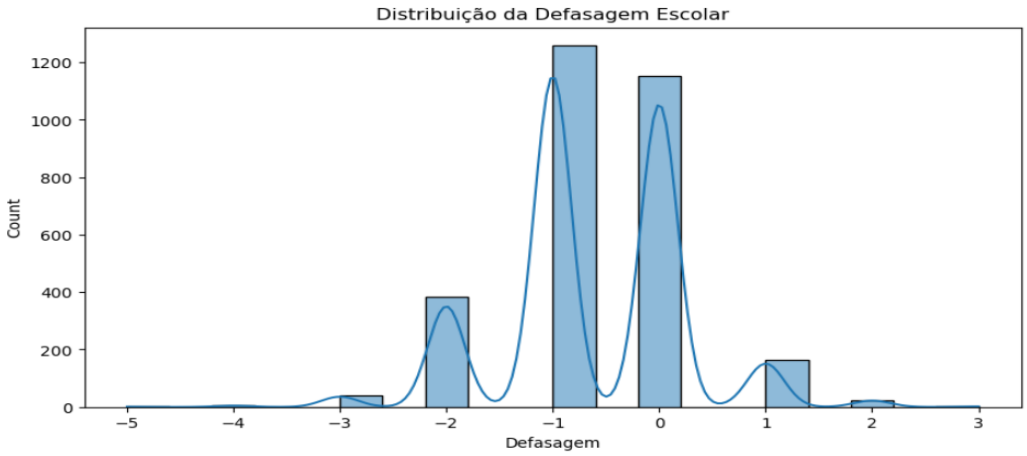


A distribuição do INDE apresenta comportamento próximo de uma curva normal, com concentração de alunos em níveis de desempenho acima de 7. A mediana superior à média indica que a maior parte dos alunos possui bom desempenho acadêmico.

No entanto, observa-se uma parcela menor de alunos com notas mais baixas, que impacta negativamente a média geral. Esse grupo representa uma oportunidade clara de intervenção, podendo gerar ganhos relevantes no desempenho médio da base.

Distribuição de Defasagem Escolar

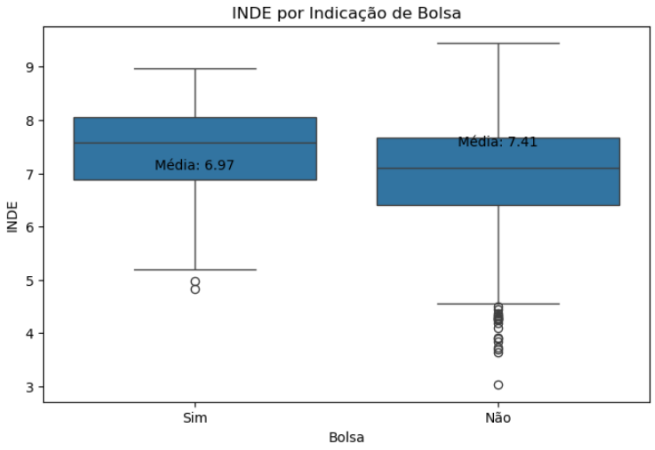
Outro índice de destaque desta pesquisa é a Defasagem Escolar, que representa diretamente a condição de atraso educacional do estudante em relação à fase de ensino ideal para sua idade. Portanto, demonstraremos abaixo a distribuição de Defasagem Escolar:



- A maior parte dos alunos está adiantada (55,7%), indicando um nível acadêmico acima do esperado para a fase.
- Cerca de 38,0% estão no nível ideal, dentro da expectativa educacional.
- Apenas 6,3% apresentam atraso, representando um grupo pequeno, porém crítico.

Bolsistas e desempenho

O projeto aborda uma parcela de alunos bolsistas, portanto é interessante analisarmos o contexto de desempenho desses alunos, conforme informações abaixo:



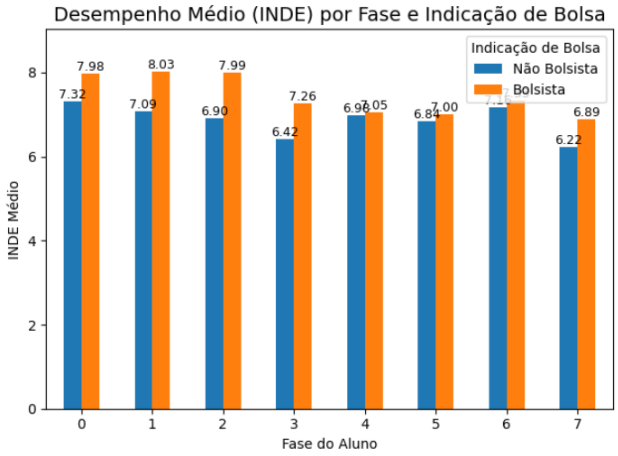
indicado_por_bolsa	Não	Sim
fase_cat		
0	7.316426	7.983143
1	7.086988	8.028957
2	6.902905	7.988375
3	6.424667	7.261097
4	6.982960	7.048192
5	6.840298	7.001769
6	7.164500	7.329500
7	6.216875	6.892385

Bolsistas têm desempenho maior do que alunos não bolsistas.

Possível análise:

- Bolsistas concentrados em fases mais difíceis
- Não bolsistas em fases mais fáceis

Os alunos bolsistas acabam puxando a média geral para baixo, porém, apesar da média geral indicar menor desempenho, ao analisar por fase os alunos bolsistas apresentam desempenho superior de forma consistente.



Ao plotar os resultados em um gráfico de comparação, podemos concluir que o INDE (Índice do Desenvolvimento Educacional) se mantém maior para os bolsistas em todas as fases de aluno.

Indicador de Adequação ao Nível (IAN)

A seguir abordaremos o Indicador de Adequação ao Nível (IAN), que representa a média das notas de adequação do aluno ao nível do ano em que se encontra.

categoria_defasagem	count
Severamente defasado	1687
Adequado	1343
Moderadamente defasado	0

ano_base	IAN
2022	6.424419
2023	7.243590
2024	7.683824

categoria_defasagem ano_base	Severamente defasado	Adequado
2022	601	259
2023	552	462
2024	534	622

Ao Analisar o indicador IAN (Adequação do nível), podemos identificar que a classificação de “Adequados” e “Severamente defasado” são semelhantes, porém, a maior quantidade se reflete em defasagem severa, mostrando que grande parte dos alunos estão com alta defasagem no perfil de aluno.

Indicador de Desempenho Acadêmico (IDA)

Este indicador refere-se à médias das notas do indicador de aprendizagem no ano corrente. Expressa a proficiência dos alunos desde a fase zero (alfabetização) até a fase sete (terceiro ano do ensino médio) nas provas submetidas pela Associação Passos Mágicos, em uma base de avaliação numérica de zero a dez pontos. As avaliações se referem aos conteúdos abordados em todas essas fases. Já para os estudantes bolsistas universitários (fase oito), esse índice expressa a média anual das avaliações de cada disciplina cursada em seus respectivos cursos, também na base numérica de zero a dez pontos.

fase_num	IDA
3.0	5.501312
4.0	5.935327
7.0	6.235816
5.0	6.237172
2.0	6.502214
1.0	6.802095
6.0	6.990517
8.0	8.000000

ano_base	2023	2024
fase_num		
1.0	6.814451	6.790541
2.0	6.736683	6.250000
3.0	5.746970	5.347630
4.0	6.004255	5.878986
5.0	5.904615	6.453333
6.0	6.809091	7.230000
7.0	7.810000	5.810360
8.0	NaN	8.000000

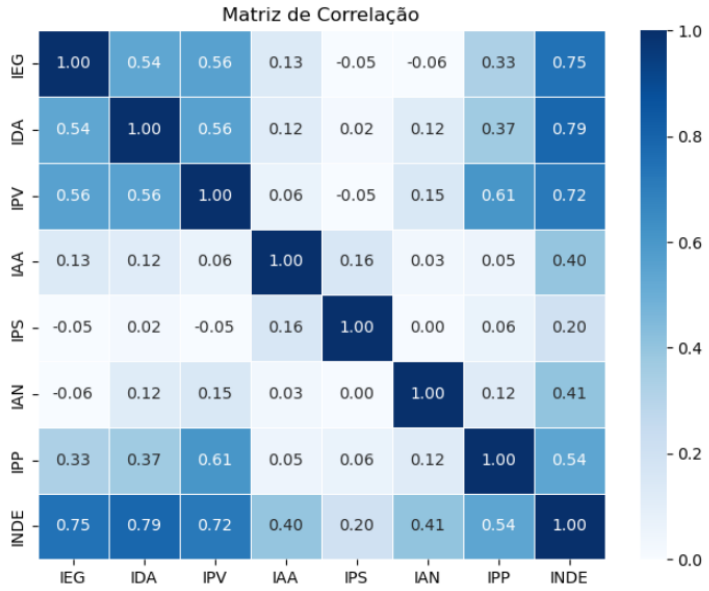
ano_base	IDA
2022	6.092907
2023	6.663394
2024	6.351422

O desempenho acadêmico foi analisado com base na fase do aluno, mensurando se a fase correspondia ao desempenho exercício resultante do aluno.

Podemos identificar por ele que conforme muda a turma o desempenho é melhor, tomando como certo que quanto maior “o número da fase” maior será o desempenho acadêmico.

Indicador de Engajamento (IEG)

O Indicador de Engajamento (IEG) representa as entregas das atividades solicitadas, ou seja, as entregas das lições de casa dos alunos da fase zero até a fase sete. Para os bolsistas universitários da fase oito, refere-se à medida do seu engajamento nas ações de voluntariado.

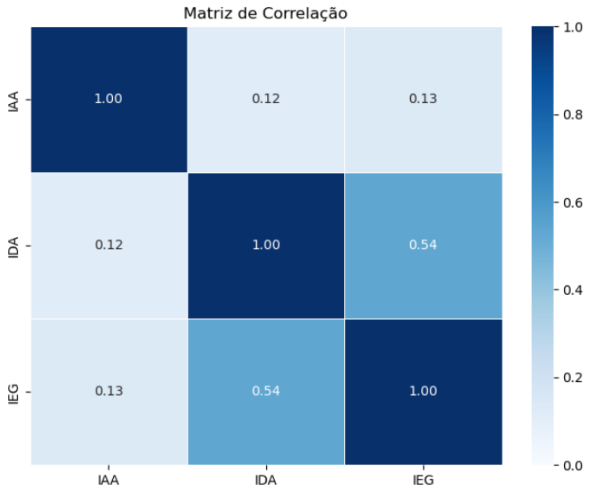


O grau de engajamento tem moderada relação com os índices de IDA e de IPV. O INDE gera o maior grau de confiança na correlação dos dados.

Quanto maior o INDE, maior é a tendência de aumento do engajamento dos alunos.

Indicador de Autoavaliação (IAA)

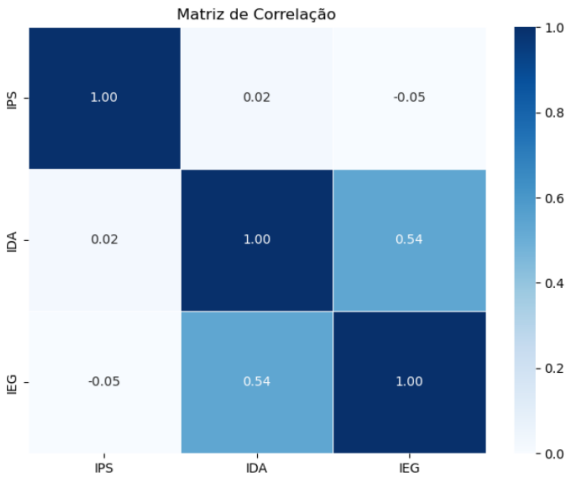
Na dimensão psicossocial temos um importante indicador, chamado Indicador de Autoavaliação (IAA), que também é classificado como indicador de avaliação. Ele é obtido a partir de um questionário padrão de seis questões a respeito da avaliação do estudante sobre si mesmo, sua relação com os estudos, família, amigos, comunidade, e sua visão sobre a Associação Passos Mágicos.



A correlação entre IDA e IEG representam uma positividade acima de 50%. Tal fato nos retorna que quanto maior o engajamento dos alunos, o desempenho acadêmico deles será melhor.

Indicador Psicossocial (IPS)

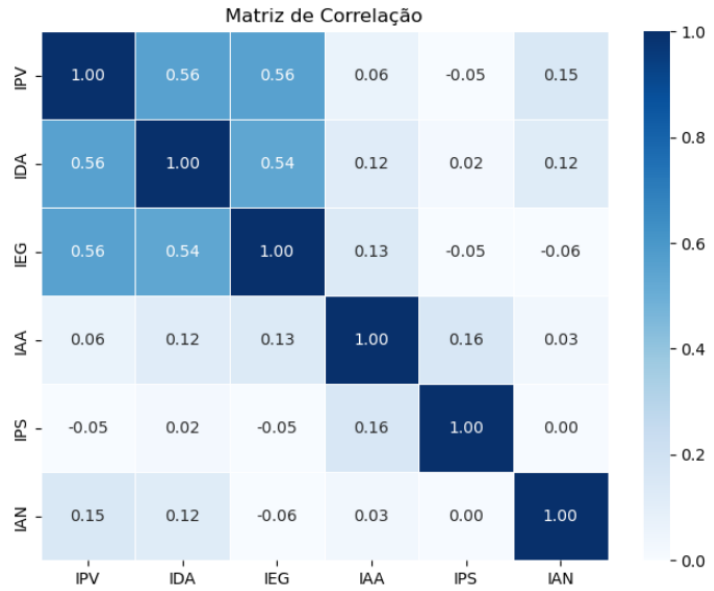
O IPS corresponde ao grupo de indicadores de conselho de pesquisa, ou seja, aponta o resultado da avaliação da equipe de psicologia da Associação Passos Mágicos, abordando aspectos familiares, emocionais, comportamentais e de socialização do aluno.

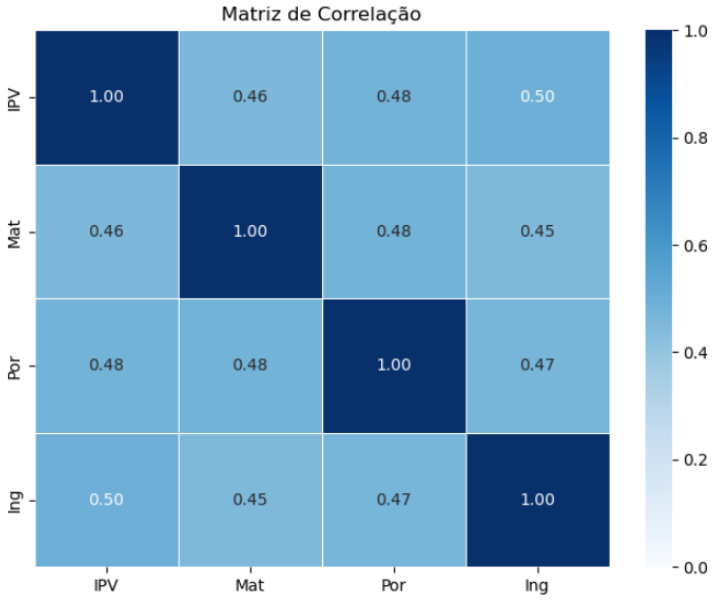


A respeito da análise de aspectos psicossociais, este indicador não tem relação direta com os índices de desempenho acadêmico e de engajamento.

Indicador de Ponto de Virada (IPV)

A partir de um questionário padrão com médias ponderadas em três pesos, o IPV registra a média das notas de Ponto de Virada do estudante.

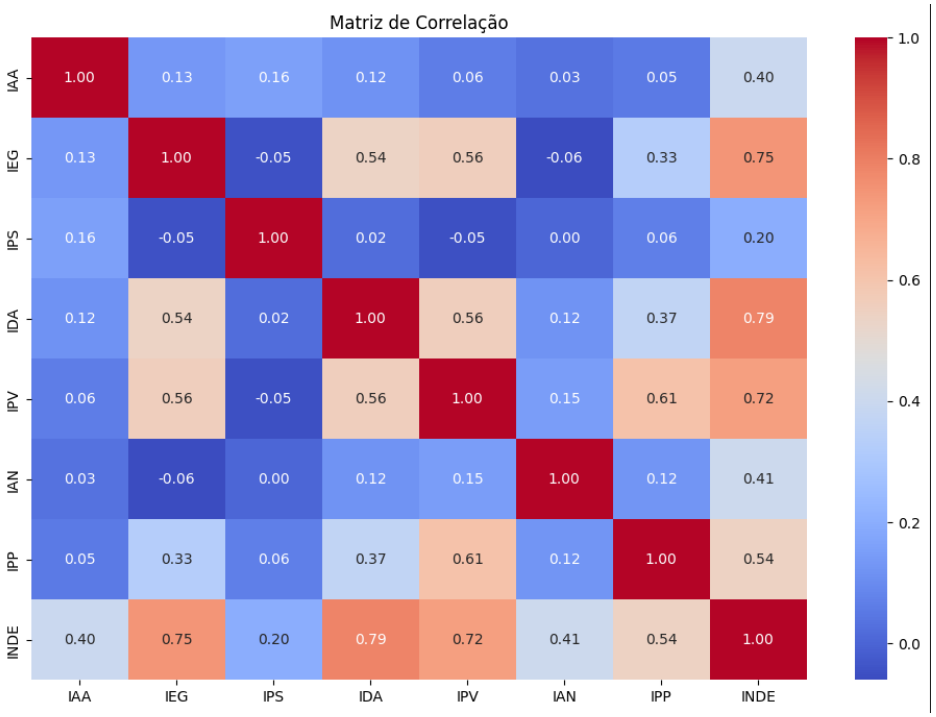




- O Indicador de IPV representa grande correlação com os indicadores de IEG e IDA.
- Indica que alunos mais emprenhados estão perto do ponto de virada.
- A outra correlação que podemos identificar é a matéria que aumenta o IPV, com base no segundo gráfico, podemos ver que todas são importantes para essa métrica e que o Inglês fica um pouco acima das demais matérias.

Relação entre os indicadores

Ao relacionarmos os indicadores entre si é possível obtermos análises mais ou menos fortes acerca da nota global do aluno (INDE). A matriz de correlação abaixo aponta a relação dos principais indicadores com o INDE:



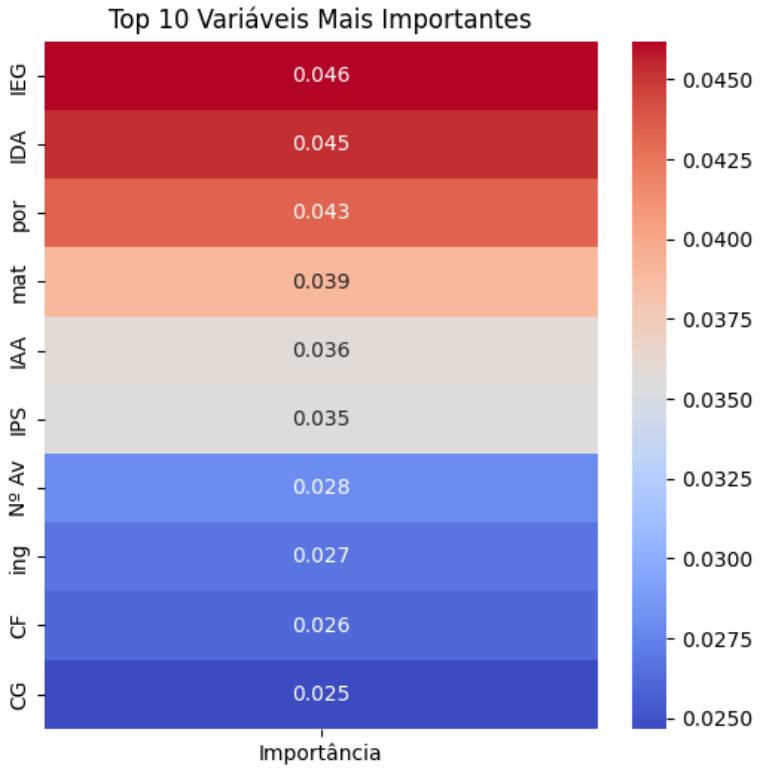
Analisando a matriz de correlação acima pode-se afirmar que a combinação dos indicadores IDA+IEG+IPV+IPP elevam mais a nota global do aluno, pois são os indicadores que possuem maior correlação positiva com INDE (para o cálculo da correlação agregamos as bases PEDE de 2022, 2023 e 2024). Abaixo estão os valores de correlação dos indicadores com INDE:

Indicador	Valor
IDA	0.785311
IEG	0.745330
IPV	0.720896
IPP	0.540295
IAN	0.405309
IAA	0.397226
IPS	0.199618

Os indicadores IDA, IEG, IPV, IPP possuem mais de 50% de correlação positiva com INDE, portanto possuem maior impacto para elevar a nota global do aluno.

Previsão de risco de queda/defasagem

A previsibilidade de risco de piora no desempenho de um aluno pode mitigar riscos de que o quadro se agrave, portanto é importante identificar os padrões e os principais indicadores que impactam neste cenário.



A análise dos indicadores educacionais, combinada com o modelo preditivo, permitiu identificar padrões relevantes associados ao risco de defasagem escolar.

As variáveis mais importantes no modelo foram:

- IEG (0,046) e IDA (0,045) — principais indicadores, relacionados ao engajamento e desempenho do aluno.
- Português (0,043) e matemática (0,039) — disciplinas fundamentais, indicando que dificuldades nessas áreas aumentam o risco.
- IAA (0,036) e IPS (0,035) — reforçando a influência do desempenho geral e da participação.
- Nº de avaliações (0,028) — sugerindo que menor participação em avaliações está associada ao risco.

A matriz de correlação dos indicadores com INDE reforça esses achados, evidenciando relações entre indicadores de desempenho, como:

- IDA e INDE ($r \approx 0{,}70$) — forte associação entre desempenho e evolução educacional.

- IDA e IAA ($r \approx 0{,}56$) — consistência entre diferentes métricas de desempenho.
- IAA e IPS ($r \approx 0{,}16$) — relação moderada entre desempenho e participação.

Dessa forma, os principais padrões que permitem identificar alunos em risco antes do aumento da defasagem são a queda combinada no desempenho acadêmico e no engajamento, especialmente em disciplinas básicas e na participação em avaliações.